Semiconductors: portadors, dopatge i la unió pn

F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. Els semiconductors

Al Tema 6 vam veure que un metall té entre 10^{22} i 10^{23} electrons de conducció per centímetre cúbic, que la seva resistivitat és d'uns pocs $\mu\Omega\,\text{cm}$ i que augmenta amb la temperatura, perquè hi ha més fonons que dispersen els electrons. Al Tema 7 vam veure per què hi ha materials que no condueixen gens: si totes les bandes estan o completament plenes o completament buides, cap electró no pot canviar d'estat i no hi ha corrent. Els semiconductors són entre els dos extrems, i per raons que no tenen res a veure amb una conductivitat "mitjana". Tenen tres propietats que els fan especials.

- La seva conductivitat *creix* amb la temperatura, i molt de pressa. El silici pur a temperatura ambient té una resistivitat d'uns $3 \times 10^5\ \Omega\,\text{cm}$, unes 10^{11} vegades la del coure, i el seu nombre de portadors es duplica, aproximadament, cada deu graus.
- La seva conductivitat depèn moltíssim de les impureses. Un sol àtom de fòsfor per cada cinc milions d'àtoms de silici en baixa la resistivitat fins a uns $0.5\ \Omega\,\text{cm}$: unes set-centes mil vegades menys.
- El corrent el porten dos tipus de portadors, els electrons de la banda de conducció i els forats de la banda de valència, i quin dels dos domina es pot triar posant-hi les impureses adequades.

Aquesta última propietat és la que permet fer dispositius. El 1947, J. Bardeen i W. H. Brattain, al grup de W. Shockley dels Bell Laboratories, van construir el primer transistor, de germani, i el 1949 Shockley va publicar la teoria de la *unió pn*, la base del díode, del LED i de la cèl·lula solar.

Aquest tema, l'últim del curs, fa servir peces de gairebé tots els anteriors: les bandes, la massa efectiva i els forats del Tema 7; el gas d'electrons no degenerat i l'efecte Hall

del Tema 6; els fonons dels Temes 4 i 5, que ajuden en les transicions òptiques i limiten la mobilitat. L'ordre és el següent: l'estructura de bandes (secció 2), els electrons i els forats (secció 3), el semiconductor pur (secció 4), el dopatge (secció 5), el transport per deriva i per difusió (secció 6) i la unió pn (secció 7).

1.1. Metalls, aïllants i semiconductors

Al Tema 7 vam veure que, en un cristall, els nivells dels electrons s'agrupen en bandes separades per gaps, i que una banda plena no porta corrent: per cada electró amb velocitat $\vec{v}(\vec{k})$ n'hi ha un altre amb $\vec{v}(-\vec{k}) = -\vec{v}(\vec{k})$, i un camp elèctric només pot moure els electrons cap a estats ja ocupats. Un metall, en canvi, té una banda parcialment plena. Un semiconductor és, a temperatura zero, un aïllant: la banda de valència està plena i la de conducció, buida. La diferència és només quantitativa: el gap E_g és prou petit perquè l'agitació tèrmica passi uns quants electrons a la banda de conducció, i cada un deixa un estat buit a la de valència. Ara totes dues bandes poden portar corrent. Com veurem a la secció 4, la fracció d'electrons que fan el salt és proporcional a $e^{-E_g/2k_BT}$: al silici, amb $E_g = 1.11\,\text{eV}$ i $k_BT = 0.02585\,\text{eV}$, aquest factor val 4.7×10^{-10}, i al germani, amb $E_g = 0.66\,\text{eV}$, 2.9×10^{-6}. En un material amb un gap de diversos electronvolts és tan petit que, a la pràctica, no hi ha cap portador. No hi ha una frontera precisa: se sol parlar de semiconductors quan el gap és d'uns 3 eV o menys, i d'aïllants quan és més gran. Hi ha, però, *semiconductors de gap ample* (SiC, GaN, diamant) que es fan conduir dopant-los, com veurem a la secció 5.

⚠ No confondre un semiconductor amb un semimetall

Un semimetall, com el bismut, té pocs portadors, però en té els mateixos a qualsevol temperatura, i la seva resistivitat creix en escalfar-lo. Un semiconductor ha de crear els seus portadors, i la seva resistivitat baixa exponencialment en escalfar-lo.

2. L'estructura de bandes d'un semiconductor

2.1. Les vores de les bandes i la massa efectiva

En un semiconductor, gairebé tota la física passa a prop de dos punts de l'espai $\vec{k}$: el màxim de la banda de valència, d'energia E_v, i el mínim de la banda de conducció, d'energia E_c. El gap és la diferència, $E_g = E_c - E_v$. Els electrons que l'agitació tèrmica passa a la banda de conducció s'acumulen a uns pocs k_BT del mínim, i els estats buits de la banda de valència, a uns pocs k_BT del màxim. Prop d'un extrem, qualsevol funció

es pot aproximar per una paràbola, i les bandes s'escriuen

$$E(\vec{k}) \simeq E_c + \frac{\hbar^2(\vec{k}-\vec{k}_c)^2}{2m_e}, \qquad E(\vec{k}) \simeq E_v - \frac{\hbar^2(\vec{k}-\vec{k}_v)^2}{2m_h}, \tag{1}$$

on $\vec{k}_c$ i $\vec{k}_v$ són les posicions del mínim i del màxim, i m_e i m_h, dues constants positives amb dimensions de massa. A la banda de conducció, l'electró es comporta com l'electró lliure del Tema 6, però amb una massa diferent.

Definició — Massa efectiva La **massa efectiva** d'un electró a prop d'un extrem d'una banda $E(\vec{k})$ es defineix a partir de la curvatura de la banda,

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{d^2E}{dk^2}.$$

Amb el model semiclàssic del Tema 7, en què la velocitat d'un electró és $\vec{v} = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\vec{k}}E$ i una força externa canvia el seu vector d'ona segons $\hbar\, d\vec{k}/dt = \vec{F}$, l'acceleració d'un electró a prop d'un mínim de la banda és $\vec{a} = \vec{F}/m^*$. L'electró respon a les forces externes com una partícula lliure de massa m^*: tot l'efecte del potencial periòdic dels ions queda dins d'aquesta massa. Una banda molt corbada dona una massa petita, i una banda plana, una massa gran. Al màxim d'una banda, la curvatura és negativa, i també ho és m^*.

En els semiconductors reals, la paràbola no sempre és isòtropa. Al silici, el mínim de la banda de conducció no és a Γ, sinó sobre les sis direccions equivalents $\langle 100\rangle$, a un 80–85% del camí cap a la vora de la zona de Brillouin (els punts X del Tema 2). Al voltant de cadascun dels sis mínims, les superfícies d'energia constant són el·lipsoides de revolució, amb una massa **longitudinal** $m_l = 0.92\,m$ en la direcció de l'eix i una massa **transversal** $m_t = 0.19\,m$ en les dues perpendiculars. Al germani, els mínims són als punts L, sobre les direccions $\langle 111\rangle$, amb $m_l = 1.59\,m$ i $m_t = 0.082\,m$; com que L és a la vora de la zona, cada el·lipsoide és compartit per dues zones, i n'hi ha quatre d'equivalents. A l'arsenur de gal·li, GaAs, el mínim és a Γ i és isòtrop, amb $m_e = 0.066\,m$. Aquestes masses es mesuren amb la ressonància de ciclotró: en un camp magnètic, els electrons giren amb una freqüència $\omega_c = eB/m^*$, que és la del Tema 6 amb la massa efectiva. Quan la superfície d'energia és un el·lipsoide, la massa que hi entra depèn de l'orientació del camp (exercici 8.4).

La banda de valència dels tres materials té el màxim a Γ, però és més complicada: hi ha dues bandes degenerades al màxim, amb curvatures diferents, la dels **forats pesants** i la dels **forats lleugers**, i una tercera separada una energia Δ per la interacció espín-òrbita.

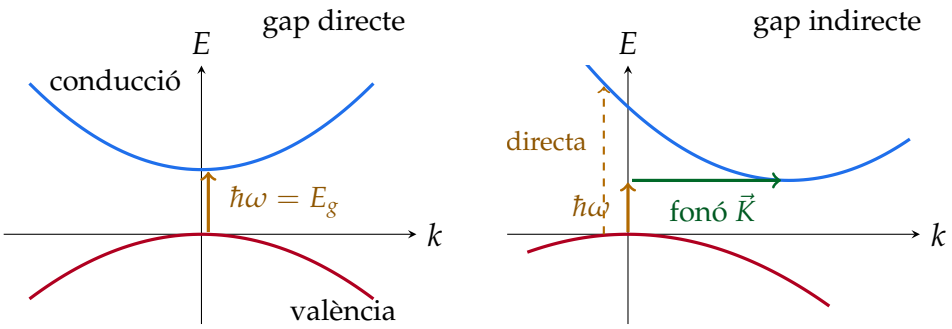
	Banda de conducció		Banda de València		
Cristall	mínim	masses m^*/m	pesants	lleugers	Δ (eV)
Si	6 valls $\langle 100 \rangle$	$m_l = 0.92$, $m_t = 0.19$	0.52	0.16	0.044
Ge	4 valls L	$m_l = 1.59$, $m_t = 0.082$	0.34	0.043	0.29
GaAs	Γ	0.066	0.5	0.082	0.34
InSb	Γ	0.015	0.39	0.021	0.82
InP	Γ	0.073	0.4	(0.078)	0.11

Masses efectives de Kittel, capítol 8: taula 8.2 per als semiconductors de gap directe, i el text de l'apartat "Silicon and germanium" per al Si i el Ge (masses dels forats aproximades, perquè les bandes de València no són esfèriques).

2.2. Gap directe i gap indirecte

La posició dels dos extrems a l'espai $\vec{k}$ divideix els semiconductors en dues famílies.

Definició — Gap directe i gap indirecte Un semiconductor té un **gap directe** si el mínim de la banda de conducció i el màxim de la banda de València són al mateix punt de l'espai $\vec{k}$, $\vec{k}_c = \vec{k}_v$ (normalment Γ). Té un **gap indirecte** si són a punts diferents. El GaAs, l'InSb i l'InP són de gap directe; el silici i el germani, de gap indirecte.



Esquerra: en un semiconductor de gap directe, un fotó d'energia E_g pot passar un electró del màxim de la banda de València al mínim de la de conducció sense canviar-ne el vector d'ona. Dreta: en un de gap indirecte, la transició d'energia mínima necessita, a més del fotó, un fonó que aporti el vector d'ona $\vec{K}$ que separa els dos extrems. Una transició vertical a $k = 0$ (discontínua) és possible, però necessita més energia que E_g.

2.3. La mesura del gap: l'absorció òptica

La manera més directa de mesurar el gap és fer passar llum per una làmina del semiconductor i buscar la freqüència a partir de la qual s'absorbeix: per sota de E_g, cap

fotó no pot passar un electró de la banda de valència a la de conducció, i el cristall és transparent. Però en l'absorció s'han de conservar l'energia i el vector d'ona. Un fotó de 1.11 eV, el gap del silici, té un vector d'ona $k = E/(\hbar c) = 1.11\ \text{eV}/(1.973 \times 10^{-7}\ \text{eV m}) = 5.6 \times 10^6\ \text{m}^{-1}$, dues mil vegades més petit que la distància a la vora de la zona de Brillouin, de l'ordre de $2\pi/a = 1.16 \times 10^{10}\ \text{m}^{-1}$. A l'escala de l'espai $\vec{k}$, l'absorció d'un fotó és una transició vertical.

En un semiconductor de gap directe, la transició vertical d'energia mínima va del màxim de la banda de valència al mínim de la de conducció, i l'absorció comença bruscament a $\hbar\omega = E_g$. En un de gap indirecte, els dos extrems estan separats per un vector d'ona $\vec{k}_c$ comparable al de la vora de la zona, que el fotó no pot aportar. La transició pot passar si, alhora, es crea o s'absorbeix un **fonó** de vector d'ona $\vec{K} \simeq \vec{k}_c$, que porta el moment cristal·lí que falta (Tema 5). L'energia també s'ha de conservar, i el llindar d'absorció és

$$\hbar\omega = E_g \pm \hbar\Omega,$$

on $\hbar\Omega$ és l'energia del fonó, d'unes desenes de meV (fins a uns 60 meV al silici): el signe $+$ correspon a crear-ne un i el $-$, a absorbir-ne un que ja hi era, cosa que només passa si la temperatura és prou alta per tenir-ne. Un procés en què han de participar tres partícules és molt menys probable que un de dues, i entre el llindar indirecte i el directe l'absorció d'un semiconductor de gap indirecte és molt més feble que la d'un de gap directe. Per això una cèl·lula solar de silici ha de tenir un gruix de més d'un centenar de micres per absorbir la llum, mentre que una d'arsenur de gal·li en té prou amb unes poques.

El mateix argument val per a l'emissió de llum, quan un electró de la banda de conducció es recombina amb un estat buit de la de valència: és ràpida en un semiconductor de gap directe, i lenta i poc probable en un d'indirecte. Per això els LED no es fan de silici.

Cristall	gap	E_g (0 K)	E_g (300 K)	λ_g (nm)	Cristall	gap	E_g (0 K)	E_g (300 K)	λ_g (nm)
Si	i	1.17	1.11	1117	InSb	d	0.23	0.17	7290
Ge	i	0.744	0.66	1879	InAs	d	0.43	0.36	3440
GaAs	d	1.52	1.43	867	InP	d	1.42	1.27	976
GaP	i	2.32	2.25	551	GaSb	d	0.81	0.68	1820
AlSb	i	1.65	1.6	775	CdS	d	2.582	2.42	512
CdSe	d	1.840	1.74	713	PbS	d	0.286	0.34–0.37	3500

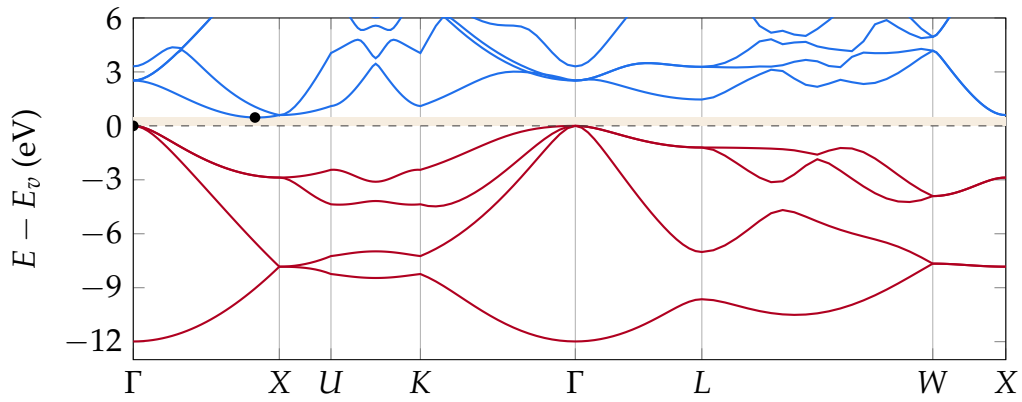
Gaps d'energia en eV de Kittel, taula 8.1 (*i*, indirecte; *d*, directe). La longitud d'ona del llindar d'absorció a 300 K, $\lambda_g = hc/E_g = 1239.8\ \text{nm}/E_g[\text{eV}]$, està calculada a partir del gap de la taula.

La taula mostra dues coses. La primera, que el gap baixa una mica en escalfar el cristall, entre 0.05 i 0.16 eV de 0 a 300 K: la dilatació i les vibracions de la xarxa canvien lleugerament el potencial periòdic (els calcogenurs de plom, com el PbS, són una excepció, i

el seu gap creix). La segona, que la llum visible va de 1.6 a 3.1 eV (de 780 a 400 nm): el silici i el germani absorbeixen tot el visible, i el CdS, que només absorbeix el blau, és groc. Un fotodetector de silici funciona fins a 1.1 μm, i per a la llum de 1.55 μm de les fibres òptiques cal un gap més petit, com el del germani.

2.4. Les bandes del silici calculades

La figura mostra l'estructura de bandes del silici calculada amb la teoria del funcional de la densitat (DFT), en l'aproximació de densitat local, al llarg d'un camí de punts de simetria de la zona de Brillouin de la xarxa fcc (Tema 2). És el càlcul de la pràctica de bandes del curs, fet amb el programa Quantum ESPRESSO i representat aquí amb el zero d'energies al màxim de la banda de valència.



Bandes del silici calculades amb DFT (Quantum ESPRESSO, aproximació de densitat local, pseudopotencial `Si.pz-vbc`) a la pràctica del curs. En vermell, les quatre bandes de valència, plenes; en blau, les quatre primeres de conducció. El màxim de la valència és a Γ i el mínim de la conducció, sobre la línia ΓX, a un 83% del camí cap a X: el gap és indirecte. La franja ombrejada és el gap del càlcul, 0.46 eV.

El càlcul reprodueix el que hem descrit: tres bandes degenerades al màxim de la valència, a Γ (sense la interacció espín-òrbita, que el càlcul no inclou), i el mínim de la conducció sobre ΓX, prop de X. El gap directe a Γ és molt més gran, 2.5 eV. Les quatre bandes de valència allotgen exactament els vuit electrons ($3s^2\,3p^2$) dels dos àtoms de la cel·la primitiva.

El gap del càlcul és massa petit

El gap indirecte del càlcul, 0.46 eV, és menys de la meitat del mesurat, 1.17 eV. No és un error de la pràctica: l'aproximació de densitat local, i en general la DFT habitual, és una teoria de l'estat fonamental i infravalora sistemàticament els gaps. La forma de les bandes, la posició dels extrems i les masses efectives, en canvi, surten força bé.

3. Electrons i forats

3.1. El forat

Quan un electró passa de la banda de València a la de conducció, deixa un estat buit en una banda gairebé plena. Descriure el corrent d'aquesta banda sumant les contribucions dels 10^{23} electrons que hi queden seria molt incòmode. És molt més senzill descriure-la com una banda plena, que no porta corrent, més una sola partícula que representa l'estat buit. Aquesta partícula és el **forat**: el Tema 6 en va anunciar l'existència pel coeficient de Hall positiu de l'alumini i del beril·li, i el Tema 7 la va justificar. En recordem les propietats.

Considerem una banda plena de la qual traiem l'electró de l'estat $\vec{k}_e$. La banda plena té vector d'ona total zero i corrent zero. Sense aquest electró, el vector d'ona total de la banda és $-\vec{k}_e$, i el corrent és el d'una banda plena menys el de l'electró que falta: $\vec{j} = 0 - (-e)\vec{v}(\vec{k}_e) = +e\,\vec{v}(\vec{k}_e)$. La banda es comporta com una partícula amb càrrega $+e$ que es mou amb la velocitat que tindria l'electró que falta.

Definició — Propietats del forat Un forat a la banda de València, associat a l'estat buit $\vec{k}_e$, té:

- vector d'ona $\vec{k}_h = -\vec{k}_e$, el que li falta a la banda per tenir vector d'ona total zero;
- energia $E_h(\vec{k}_h) = -E_e(\vec{k}_e)$: com més avall a la banda és l'estat buit, més energia costa crear el forat, i l'energia dels forats creix cap avall al diagrama de bandes;
- velocitat $\vec{v}_h = \vec{v}_e(\vec{k}_e)$, la mateixa de l'electró que falta;
- càrrega $+e$, de manera que la seva equació de moviment és $\hbar\, d\vec{k}_h/dt = +e(\vec{E} + \vec{v}_h \times \vec{B})$;
- massa efectiva $m_h = -m_e^*(\vec{k}_e)$, positiva, perquè al màxim de la banda de València la massa efectiva dels electrons és negativa.

Amb aquestes regles, un forat en un camp elèctric s'accelera en el sentit del camp, com faria una càrrega positiva, i en un camp magnètic gira en sentit contrari als electrons. Les masses de la columna "banda de València" de la taula anterior són masses de forats, i són positives.

⚠ Un forat no és un positró

El forat no és cap partícula nova, sinó una manera exacta de descriure el moviment col·lectiu dels electrons d'una banda gairebé plena. La seva càrrega positiva no és una convenció: és la que mesura l'efecte Hall.

4. Els portadors intrínsecs

Un semiconductor és **intrínsec** quan els seus portadors només venen de l'excitació tèrmica a través del gap: cada electró de la banda de conducció ha deixat un forat a la de valència, i $n = p$. Per saber quants n'hi ha cal la densitat d'estats de cada banda i la funció de Fermi i Dirac.

4.1. Els electrons de la banda de conducció

Prop del mínim, la banda de conducció és la d'un electró lliure de massa m_e amb l'origen d'energies a E_c. La densitat d'estats per unitat de volum és, doncs, la del Tema 6 amb aquests dos canvis,

$$g_c(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2}(E-E_c)^{1/2}, \qquad E > E_c.$$

La probabilitat que un estat d'energia E estigui ocupat és la funció de Fermi i Dirac, $f(E) = 1/(e^{(E-\mu)/k_BT}+1)$. El potencial químic μ, que en els semiconductors s'anomena gairebé sempre **nivell de Fermi**, és dins del gap, a una distància de les dues bandes molt més gran que k_BT (ho comprovarem més avall). Per a tots els estats de la banda de conducció, doncs, $E-\mu \gg k_BT$, i la funció de Fermi i Dirac es redueix a la de Boltzmann, $f(E) \simeq e^{-(E-\mu)/k_BT}$. És el gas no degenerat del Tema 6.

Càlcul — La densitat d'electrons de la banda de conducció La densitat d'electrons és la integral de la densitat d'estats per l'ocupació,

$$n = \int_{E_c}^{\infty} g_c(E)\, f(E)\, dE = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-(E_c-\mu)/k_BT}\int_{E_c}^{\infty}(E-E_c)^{1/2}e^{-(E-E_c)/k_BT}\,dE.$$

Amb el canvi $x = (E-E_c)/k_BT$, la integral és $(k_BT)^{3/2}\int_0^\infty \sqrt{x}\,e^{-x}dx = (k_BT)^{3/2}\sqrt{\pi}/2$, i

$$n = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_ek_BT}{\hbar^2}\right)^{3/2}\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-(E_c-\mu)/k_BT} = 2\left(\frac{m_ek_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}e^{-(E_c-\mu)/k_BT}.$$

El límit superior de la integral pot ser infinit encara que la banda s'acabi i deixi de ser parabòlica: el factor de Boltzmann fa que només comptin els estats a uns pocs k_BT de E_c.

Definició — Densitats efectives d'estats La densitat d'electrons de la banda de conducció i la de forats de la banda de València d'un semiconductor no degenerat són

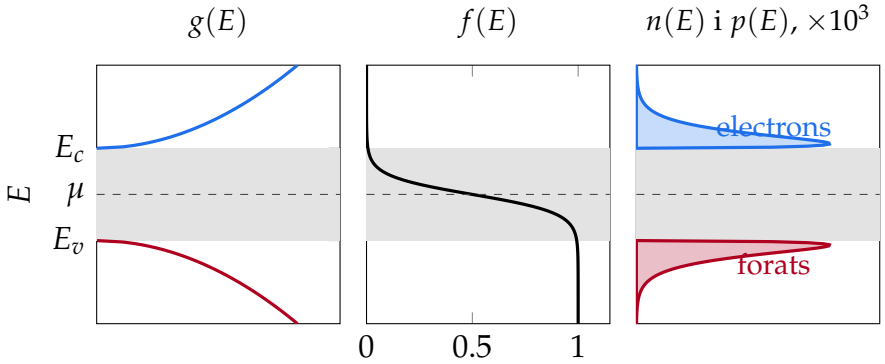
$$n = N_c\, e^{-(E_c-\mu)/k_BT}, \qquad p = N_v\, e^{-(\mu-E_v)/k_BT}, \tag{2}$$

amb les **densitats efectives d'estats**

$$N_c = 2\left(\frac{m_e k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}, \qquad N_v = 2\left(\frac{m_h k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}. \tag{3}$$

L'expressió de p surt de la mateixa manera. La probabilitat que un estat de la banda de valència estigui *buit* és $1 - f(E) = 1/(e^{(\mu-E)/k_BT} + 1) \simeq e^{-(\mu-E)/k_BT}$, perquè $\mu - E \gg k_BT$ per a tots els estats de la banda de valència, i la densitat d'estats és $g_v(E) \propto (E_v - E)^{1/2}$ amb la massa m_h.

N_c és exactament la densitat quàntica n_Q del Tema 6, amb la massa efectiva en lloc de la de l'electró lliure: la densitat a la qual la distància entre portadors es fa comparable a la seva longitud d'ona tèrmica. L'equació (2) té una lectura molt senzilla: la banda de conducció es comporta com si tingués N_c estats per unitat de volum, tots a l'energia E_c, ocupats cadascun amb la probabilitat de Boltzmann $e^{-(E_c-\mu)/k_BT}$.



D'on surten els portadors d'un semiconductor intrínsec. La densitat d'estats (esquerra) és zero dins del gap (ombrejat), i el nivell de Fermi és al mig. La funció de Fermi i Dirac (centre) només deixa una cua minúscula d'ocupació per sobre de E_c i una de buits per sota de E_v. El producte (dreta, amplificat mil vegades) són els electrons i els forats, concentrats a uns pocs k_BT de les vores. La temperatura està exagerada: $k_BT = E_g/10$.

Càlcul — Densitats efectives d'estats: Si, Ge i GaAs A 300 K, amb la massa de l'electró lliure, $2(mk_BT/2\pi\hbar^2)^{3/2} = 2.51\times10^{25}\,\mathrm{m}^{-3} = 2.51\times10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$ (és la n_Q del Tema 6), i per a una massa m^* cal multiplicar per $(m^*/m)^{3/2}$. Quan la banda té diverses valls, o diverses bandes degenerades, la massa que hi entra és una **massa de densitat d'estats**. Al silici, cada vall és un el·lipsoide amb un volum de l'espai $\vec{k}$ proporcional a $(m_l m_t^2)^{1/2}$, i n'hi ha sis:

$$m_{dc} = 6^{2/3}\,(m_l m_t^2)^{1/3} = 6^{2/3}\,(0.92\times0.19^2)^{1/3}\,m = 1.06\,m.$$

A la banda de valència, les densitats d'estats dels forats pesants i dels lleugers se sumen, i $m_{dv} = (m_{hh}^{3/2} + m_{lh}^{3/2})^{2/3} = (0.52^{3/2} + 0.16^{3/2})^{2/3} m = 0.58\,m$. Amb el mateix càlcul per al germani (quatre valls) i el GaAs (una sola),

	m_{dc}/m	m_{dv}/m	N_c (cm^{-3})	N_v (cm^{-3})
Si	1.06	0.58	2.7×10^{19}	1.1×10^{19}
Ge	0.56	0.35	1.0×10^{19}	5.2×10^{18}
GaAs	0.066	0.52	4.3×10^{17}	9.5×10^{18}

La banda de conducció del GaAs, amb una massa molt petita i una sola vall, té unes seixanta vegades menys estats efectius que la del silici.

4.2. La llei d'acció de masses

Multiplicant les dues expressions de l'equació (2), el nivell de Fermi desapareix:

$$np = N_c N_v \, e^{-(E_c - E_v)/k_B T} = N_c N_v \, e^{-E_g/k_B T} \equiv n_i^2. \tag{4}$$

El producte de les dues densitats només depèn de la temperatura i del material. Per obtenir-lo no hem fet servir enlloc que el semiconductor sigui pur: només que el nivell de Fermi sigui lluny de les dues bandes. Per tant, l'equació (4) també val quan el semiconductor té impureses, i és la que farem servir a la secció 5 per calcular la densitat de forats d'un material dopat amb donadors.

Idea clau — Per què el producte és constant El nom de **llei d'acció de masses** ve de la química: és la mateixa llei que fixa el producte de concentracions $[\mathrm{H}^+][\mathrm{OH}^-]$ de l'aigua. Les vibracions de la xarxa i la radiació tèrmica creen parells electró-forat a un ritme $G(T)$ que només depèn de la temperatura. Un electró i un forat es recombinen quan es troben, i el ritme de recombinació és proporcional al nombre de trobades, $B(T)\,np$. En equilibri els dos ritmes són iguals, $G = Bnp$, i $np = G(T)/B(T)$. Si s'afegeixen electrons (dopant amb donadors), els forats es troben més sovint amb un electró i desapareixen abans: p baixa en la mateixa proporció que n puja.

4.3. La concentració intrínseca

En un semiconductor intrínsec, $n = p$, i per tant tots dos són iguals a l'arrel de l'equació (4).

Definició — Concentració intrínseca de portadors

$$n_i = \sqrt{N_c N_v}\, e^{-E_g/2k_B T} = 2\left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e m_h)^{3/4}\, e^{-E_g/2k_B T}. \tag{5}$$

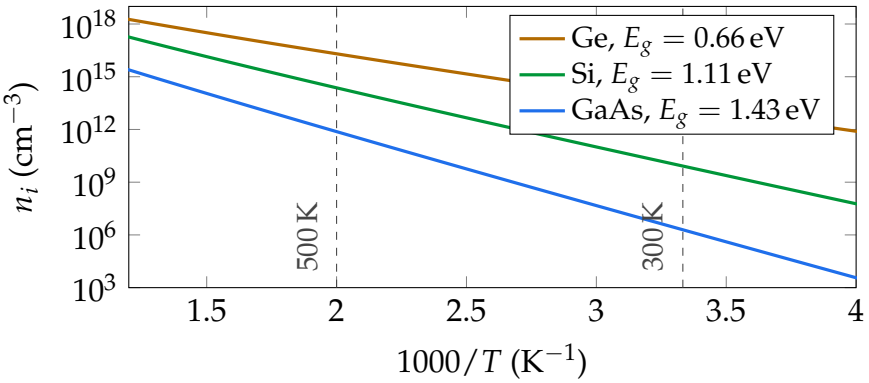
L'exponent conté la meitat del gap: cada electró excitat crea *dos* portadors, i l'equilibri entre la creació de parells i la seva recombinació dona $n^2 \propto e^{-E_g/k_B T}$.

Càlcul — La concentració intrínseca a temperatura ambient Al silici, amb $E_g = 1.11\,\text{eV}$ i $\sqrt{N_c N_v} = 1.74 \times 10^{19}\,\text{cm}^{-3}$,

$$n_i = 1.74 \times 10^{19}\ \text{cm}^{-3} \times \exp\left(-\frac{1.11}{2 \times 0.02585}\right) = 8.3 \times 10^{9}\ \text{cm}^{-3},$$

perquè el factor exponencial val 4.75×10^{-10}. El silici té 5.0×10^{22} àtoms per centímetre cúbic: a temperatura ambient hi ha un electró de conducció per cada sis bilions d'àtoms. Amb les dades de la taula anterior, al germani $n_i = 7.3 \times 10^{18} \times e^{-0.66/0.0517} = 2.1 \times 10^{13}\,\text{cm}^{-3}$, i al GaAs, $n_i = 2.0 \times 10^{18} \times e^{-1.43/0.0517} = 2.0 \times 10^{6}\,\text{cm}^{-3}$. Un gap només un 30% més gran que el del silici dona quatre mil vegades menys portadors.

Aquests valors s'han de prendre com a ordres de magnitud. Com que E_g és a l'exponent, un error de 0.01 eV al gap canvia n_i en un 21%, i les masses de densitat d'estats, sobretot la dels forats, depenen de la temperatura. Kittel dona, a partir de mesures, $n_i^2 = 2.10 \times 10^{19}$, 2.89×10^{26} i $6.55 \times 10^{12}\,\text{cm}^{-6}$ per al Si, el Ge i el GaAs, és a dir, $n_i = 4.6 \times 10^{9}$, 1.7×10^{13} i $2.6 \times 10^{6}\,\text{cm}^{-3}$. Per al silici, el valor que se sol fer servir en el disseny de dispositius és més alt, d'uns $1.0 \times 10^{10}\,\text{cm}^{-3}$, i és el que farem servir en els exemples de la unió pn i el que fa servir el simulador.



Concentració intrínseca en funció de l'invers de la temperatura, calculada amb l'equació (5), les masses de densitat d'estats del càlcul anterior i un gap que varia amb la temperatura i passa pels valors de 0 i 300 K de la taula de gaps (forma de Varshni). En aquesta representació, cada recta té un pendent proporcional al gap del material.

Prenent el logaritme de l'equació (5),

$$\ln\left(n_i T^{-3/2}\right) = \text{constant} - \frac{E_g}{2k_B}\frac{1}{T},$$

i el pendent de la recta dona el gap. Com que la conductivitat intrínseca és proporcional a n_i i la mobilitat només varia com una potència de T, la resistència en funció de la temperatura és una segona manera, elèctrica, de mesurar el gap. Si el gap disminueix linealment amb la temperatura, $E_g(T) \simeq E_g(0) - \alpha T$, el terme αT només afegeix una constant multiplicativa, i el pendent dona el gap extrapolat a $T = 0$.

Idea clau — Un gas de portadors molt diluït Al silici a 300 K, $n_i/N_c = (8.3\times10^{9})/(2.7\times10^{19}) = 3\times10^{-10}$: el gas d'electrons és extremadament no degenerat, l'oposat al d'un metall, com vam anticipar al Tema 6: allà la densitat era molt més gran que n_Q, i aquí és milers de milions de vegades més petita. El principi d'exclusió no hi té cap paper, i els portadors són un gas clàssic de partícules de massa m^*.

4.4. El nivell de Fermi intrínsec

Igualant les dues expressions de l'equació (2), $N_c e^{-(E_c-\mu)/k_BT} = N_v e^{-(\mu-E_v)/k_BT}$, i aïllant μ,

$$\mu_i = \frac{E_c+E_v}{2} + \frac{k_BT}{2}\ln\frac{N_v}{N_c} = E_v + \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4}k_BT\ln\frac{m_h}{m_e}. \tag{6}$$

Si les dues masses fossin iguals, el nivell de Fermi intrínsec seria exactament al mig del gap. Si la banda de valència té més estats efectius, μ s'ha d'acostar a la de conducció per compensar-ho, i al revés.

Càlcul — On és el nivell de Fermi intrínsec Al silici, amb $m_{dv}/m_{dc} = 0.58/1.06$, el segon terme de l'equació (6) val $\frac{3}{4}\times0.02585\times\ln0.55 = -0.012$ eV: el nivell de Fermi és 12 meV per sota del mig del gap, a 0.54 eV de la banda de valència i a 0.57 eV de la de conducció. Al GaAs, amb $m_h/m_e = 0.52/0.066$, és 40 meV per sobre del mig. En tots dos casos la distància a les bandes és de vint vegades k_BT o més, i l'aproximació de Boltzmann que hem fet és molt bona.

⚠ El nivell de Fermi no és un nivell ocupat

El nivell de Fermi d'un semiconductor intrínsec cau dins del gap, on no hi ha cap estat. No és l'energia de cap electró, sinó el paràmetre de la distribució de Fermi i Dirac que fixa quants estats de cada banda estan ocupats.

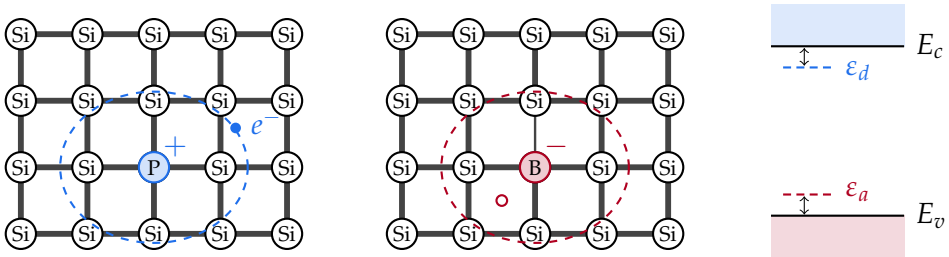
5. Els semiconductors dopats

5.1. Donadors i acceptors

El silici i el germani cristal·litzen en l'estructura del diamant del Tema 1: cada àtom té quatre veïns, amb els quals comparteix els seus quatre electrons de valència en quatre enllaços covalents. Si un àtom de silici se substitueix per un de fòsfor, d'arsènic o d'antimoni, del grup 15, la impuresa té cinc electrons de valència. Quatre fan els enllaços amb els veïns, com els del silici, i el cinquè sobra: queda lligat a l'ió P^+ per l'atracció coulombiana, però molt feblement. Una mica d'energia tèrmica l'allibera,

i passa a la banda de conducció. Una impuresa que dona un electró a la banda de conducció és un **donador**.

Si l'àtom que se substitueix és de bor, d'alumini, de gal·li o d'indi, del grup 13, la impuresa només té tres electrons, i a un dels quatre enllaços li'n falta un. Un electró d'un enllaç Si–Si veí hi pot saltar i completar-lo, i deixa un forat a la banda de València; la impuresa queda carregada negativament, B^-, i el forat hi queda lligat, també feblement. Una impuresa que accepta un electró de la banda de valència i hi deixa un forat és un **acceptor**.



donador (silici tipus n) acceptor (silici tipus p) nivells

Esquerra: un àtom de fòsfor al silici, en una representació plana dels quatre enllaços tetraèdrics. Quatre dels seus cinc electrons fan enllaços; el cinquè (punt blau) es mou en una òrbita gran al voltant de l'ió P^+. Centre: a un àtom de bor li falta un electró en un dels enllaços (línia prima); l'estat buit, el forat, es mou al voltant de l'ió B^-. Dreta: al diagrama de bandes, el donador és un nivell ε_d just per sota de la banda de conducció, i l'acceptor, un nivell ε_a just per sobre de la de València. Les distàncies estan exagerades: al silici són d'uns 45 meV, unes vint-i-cinc vegades menys que el gap.

Un semiconductor amb més donadors que acceptors té més electrons que forats i és de **tipus** n; un amb més acceptors, de **tipus** p. Els portadors més abundants són els **majoritaris** i els altres, els **minoritaris**. Si un cristall té donadors i acceptors alhora, els electrons dels donadors cauen als acceptors, i només la diferència $N_D - N_A$ aporta portadors: és la **compensació**.

5.2. El model hidrogenoide

L'electró sobrant d'un donador es mou en el camp coulombià d'una càrrega $+e$, com l'electró d'un àtom d'hidrogen. Però hi ha dues diferències. Es mou dins d'un cristall, que es polaritza i apantalla la càrrega de l'ió: la força coulombiana es divideix per la constant dielèctrica relativa ε_r del semiconductor. I no és un electró lliure, sinó un electró de la banda de conducció, que respon a les forces amb la seva massa efectiva m_e. El problema és el de l'àtom d'hidrogen amb dos canvis, $e^2/4\pi\varepsilon_0 \to e^2/4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r$ i $m \to m_e$.

Càlcul — L'energia d'ionització i el radi de l'òrbita A l'àtom d'hidrogen, l'energia de

l'estat fonamental i el radi de Bohr són

$$E_H = \frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 = 13.606\text{ eV}, \qquad a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.529\text{ Å}.$$

L'energia és proporcional a la massa i al quadrat de la constant d'acoblament $e^2/4\pi\varepsilon_0$, i el radi, inversament proporcional a totes dues. Fent els dos canvis,

$$E_d = 13.606\text{ eV} \times \frac{m_e/m}{\varepsilon_r^2}, \qquad a_d = 0.529\text{ Å} \times \frac{\varepsilon_r}{m_e/m}. \tag{7}$$

E_d és l'energia que cal per passar l'electró del donador a la banda de conducció: la distància entre el nivell del donador, ε_d, i la vora de la banda: $E_d = E_c - \varepsilon_d$. Al llarg del tema, ε_d i ε_a són les energies dels nivells, i E_d i E_a, les energies d'ionització. Per a un acceptor, el mateix model dona l'energia d'ionització E_a amb la massa del forat.

La constant dielèctrica és la que més pesa, perquè hi entra al quadrat. En els semiconductors habituals (Si, Ge, III-V) és d'entre 10 i 18, i redueix l'energia d'ionització en un factor d'uns cent cinquanta respecte de l'hidrogen; la massa efectiva la redueix encara uns quants cops més.

Càlcul — Els donadors del silici del germani i del GaAs Al GaAs, amb $\varepsilon_r = 13.13$ i una banda de conducció isòtropa amb $m_e = 0.066\,m$,

$$E_d = 13.606\text{ eV} \times \frac{0.066}{13.13^2} = 5.2\text{ meV}, \qquad a_d = 0.529\text{ Å} \times \frac{13.13}{0.066} = 105\text{ Å}.$$

L'energia mesurada és d'uns 6 meV, molt a prop. Al silici, la massa depèn de la direcció; amb la massa de conductivitat, la mitjana $3/(1/m_l + 2/m_t) = 0.26\,m$, i $\varepsilon_r = 11.7$, s'obté $E_d = 26$ meV i $a_d = 24$ Å. Al germani, amb $0.12\,m$ i $\varepsilon_r = 15.8$, $E_d = 6.5$ meV i $a_d = 70$ Å. Kittel cita càlculs que tenen en compte tota l'anisotropia de la massa i donen 29.8 meV per al Si i 9.05 meV per al Ge. Els valors mesurats, a la taula següent, són de 39 a 49 meV al silici i de 10 a 13 meV al germani.

		donadors, E_d (meV)			acceptors, E_a (meV)			
Cristall	ε_r	P	As	Sb	B	Al	Ga	In
Si	11.7	45	49	39	45	57	65	157
Ge	15.8	12.0	12.7	9.6	10.4	10.2	10.8	11.2

Constants dielèctriques estàtiques i energies d'ionització de les impureses del grup 15 (donadors) i del grup 13 (acceptors) del silici i del germani. Kittel, taules 8.4, 8.5 i 8.6. Al GaAs, $\varepsilon_r = 13.13$ i els donadors tenen $E_d \approx 6$ meV.

El model funciona millor com més gran és l'òrbita, ja que, per poder tractar el cristall com un medi continu amb una constant dielèctrica, l'òrbita ha d'abraçar molts àtoms:

al GaAs, l'òrbita del donador conté uns dos-cents mil àtoms, i al silici, uns tres mil. Com més petita és, més temps passa l'electró a prop de l'ió concret, on el potencial ja no és el coulombià apantallat: per això el model no distingeix el fòsfor de l'arsènic. Per als acceptors, la degeneració de les bandes de forats complica el càlcul. El bor al silici, amb la massa dels forats pesants, $0.52\,m$, dona $E_a = 13.606 \times 0.52/11.7^2 = 52\,\text{meV}$, davant dels 45 meV mesurats.

Idea clau — Nivells someros Les energies d'ionització dels donadors i acceptors habituals del silici, d'uns 45 meV, són comparables a $k_BT = 26\,\text{meV}$ a temperatura ambient, i les del germani, més petites: pràcticament totes les impureses estan ionitzades. Són nivells **someros**, a diferència dels nivells **profunds** d'impureses com l'or o el ferro al silici, prop del mig del gap, que no aporten portadors però faciliten la recombinació.

Si la concentració d'impureses és prou alta, de l'ordre de $10^{18}\,\text{cm}^{-3}$ o més al silici, les òrbites de donadors veïns se solapen i es forma una **banda d'impureses**, i el silici es comporta com un metall dolent. L'exercici 8.1 fa el càlcul de l'energia, del radi i de la concentració de solapament per a l'InSb, un semiconductor amb una massa efectiva molt petita.

5.3. La ionització tèrmica

Per saber quants donadors estan ionitzats a una temperatura donada, cal saber amb quina probabilitat el nivell ε_d està ocupat. No és la funció de Fermi i Dirac d'un estat normal, perquè un donador neutre pot tenir el seu electró amb l'espín amunt o avall, però no en pot tenir dos alhora: el segon electró notaria la repulsió del primer i no quedaria lligat.

Càlcul — L'ocupació d'un nivell donador Un donador té tres estats possibles: buit (ionitzat, sense electró i amb energia 0), o ocupat per un electró d'espín amunt o d'espín avall (amb energia ε_d cadascun). En equilibri amb un reservori de potencial químic μ, el pes estadístic de cada estat és $e^{-(E-N\mu)/k_BT}$, on N és el nombre d'electrons. La suma de tots tres és $1 + 2e^{-(\varepsilon_d-\mu)/k_BT}$, i la probabilitat que el donador estigui ionitzat és

$$\frac{N_D^+}{N_D} = \frac{1}{1 + 2e^{(\mu-\varepsilon_d)/k_BT}}.$$

Sense el factor 2 de l'espín, seria la funció de Fermi i Dirac de l'estat buit, $1 - f(\varepsilon_d)$. Per als acceptors del silici i del germani, el factor és 4, perquè el forat lligat pot ocupar les dues bandes de València degenerades.

La densitat d'electrons la fixa la **neutralitat de càrrega**: el cristall és neutre, i la càrrega dels electrons i dels acceptors ionitzats compensa la dels forats i dels donadors ionitzats,

$$n + N_A^- = p + N_D^+. \tag{8}$$

Amb un sol tipus d'impureses, els donadors, i a temperatures prou baixes perquè els forats siguin negligibles, $n = N_D^+$. Substituint-hi el nivell de Fermi que dona l'equació (2), $e^{(\mu-\varepsilon_d)/k_BT} = (n/N_c)\, e^{E_d/k_BT}$, s'obté una equació de segon grau per a n:

$$n = \frac{N_D}{1+n/n_1}, \qquad n_1 = \frac{N_c}{2}\, e^{-E_d/k_BT}, \qquad \text{amb solució} \qquad n = \frac{n_1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{4N_D}{n_1}}-1\right),$$

on $E_d = E_c - \varepsilon_d$ és l'energia d'ionització. Si $n_1 \gg N_D$, l'arrel es desenvolupa i $n \simeq N_D$: tots els donadors estan ionitzats. Si $n_1 \ll N_D$,

$$n \simeq \sqrt{n_1 N_D} = \left(\frac{N_c N_D}{2}\right)^{1/2} e^{-E_d/2k_BT}\,: \tag{9}$$

només una petita fracció dels donadors està ionitzada, i els electrons estan "congelats" als donadors. És la mateixa equació que la de la ionització tèrmica d'un gas d'hidrogen, i la mateixa meitat de l'energia a l'exponent que a la concentració intrínseca. Kittel (equació 53 del capítol 8) dona aquest resultat sense el factor 2 de l'espín, que només canvia n en un factor $\sqrt{2}$. L'exercici 8.2 l'aplica a un semiconductor amb donadors molt superficials a 4 K.

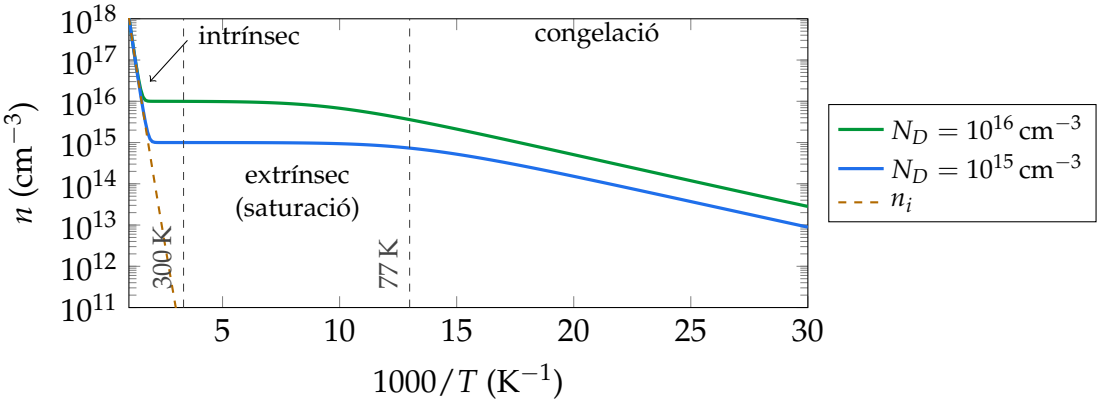
Càlcul — Quants donadors estan ionitzats Al silici dopat amb fòsfor ($E_d = 45\,\text{meV}$) a 300 K, $n_1 = \frac{1}{2} \times 2.74 \times 10^{19}\ \text{cm}^{-3} \times e^{-0.045/0.02585} = 2.4 \times 10^{18}\,\text{cm}^{-3}$, i amb $N_D = 10^{16}\,\text{cm}^{-3}$ la fórmula dona $n = 0.996\,N_D$: el 99.6% dels donadors estan ionitzats. A 77 K, la temperatura del nitrogen líquid, N_c és $(77/300)^{3/2} = 0.13$ vegades més petita i el factor exponencial cau a 10^{-3}, i només n'hi ha ionitzats un 36%. La meitat estan ionitzats a 86 K amb $N_D = 10^{16}\,\text{cm}^{-3}$, i a 66 K amb $10^{15}\,\text{cm}^{-3}$: com menys donadors, més estats de la banda de conducció té cada electró per anar-hi.

5.4. Els tres règims de temperatura

A temperatures més altes, els electrons que venen de la banda de València s'afegeixen als dels donadors. Si tots els donadors i acceptors estan ionitzats, la neutralitat (8) és $n - p = N_D - N_A$, i amb la llei d'acció de masses, $p = n_i^2/n$,

$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_D - N_A}{2}\right)^2 + n_i^2}. \tag{10}$$

Quan $n_i \ll N_D - N_A$, $n \simeq N_D - N_A$ i $p \simeq n_i^2/(N_D - N_A)$; quan $n_i \gg N_D - N_A$, $n \simeq p \simeq n_i$ i el semiconductor torna a ser intrínsec. La figura mostra el resultat de resoldre exactament la neutralitat, amb la ionització parcial dels donadors i els forats, per al silici dopat amb fòsfor.



Densitat d'electrons del silici dopat amb fòsfor ($E_d = 45\,\text{meV}$) en funció de l'invers de la temperatura, calculada resolent la neutralitat de càrrega (8) amb l'ocupació del nivell donador, les densitats efectives d'estats de la secció 4 i el gap que depèn de T. A baixa temperatura ($1000/T$ gran) els electrons es congelen als donadors; entre uns 100 i uns 500 K, $n = N_D$; a alta temperatura domina l'excitació a través del gap.

Definició — Règims d'un semiconductor dopat Un semiconductor amb donadors passa per tres règims en escalfar-lo:

- **congelació**, a baixa temperatura: només una part dels donadors estan ionitzats, i n segueix l'equació (9), amb un pendent a la representació en $1/T$ que dona $E_d/2$;
- **extrínsec** o de **saturació**: tots els donadors estan ionitzats, $n \simeq N_D$ no depèn de la temperatura, i els forats són una minoria, $p = n_i^2/N_D$;
- **intrínsec**, a alta temperatura: n_i supera N_D, $n \simeq p \simeq n_i$, i el pendent dona $E_g/2$.

Càlcul — Quan el silici dopat torna a ser intrínsec Amb $N_D = 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$, el model de la figura dona $n_i = N_D$ a uns 550 K, i amb $10^{16}\,\text{cm}^{-3}$, a uns 650 K. A 600 K, $n_i = 3.5 \times 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$, i amb $N_D = 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$ l'equació (10) dona

$$n = 5 \times 10^{14} + \sqrt{(5 \times 10^{14})^2 + (3.5 \times 10^{15})^2}\,\text{cm}^{-3} = 4.0 \times 10^{15}\,\text{cm}^{-3},$$

i $p = n - N_D = 3.0 \times 10^{15}\,\text{cm}^{-3}$: hi ha gairebé tants forats com electrons, i el dopatge ja no controla la conductivitat. És un límit superior per a la temperatura de funcionament d'un dispositiu de silici (a la pràctica, el corrent invers d'una unió, proporcional a n_i^2, el fixa més avall), i la raó per la qual els dispositius de germani, amb un gap més petit, deixen de funcionar a temperatures molt més baixes.

5.5. El nivell de Fermi d'un semiconductor dopat

En el règim extrínsec, $n = N_D$ fixa el nivell de Fermi a través de l'equació (2):

$$E_c - \mu = k_B T \ln \frac{N_c}{N_D}, \qquad \text{o bé} \qquad \mu - \mu_i = k_B T \ln \frac{n}{n_i}. \tag{11}$$

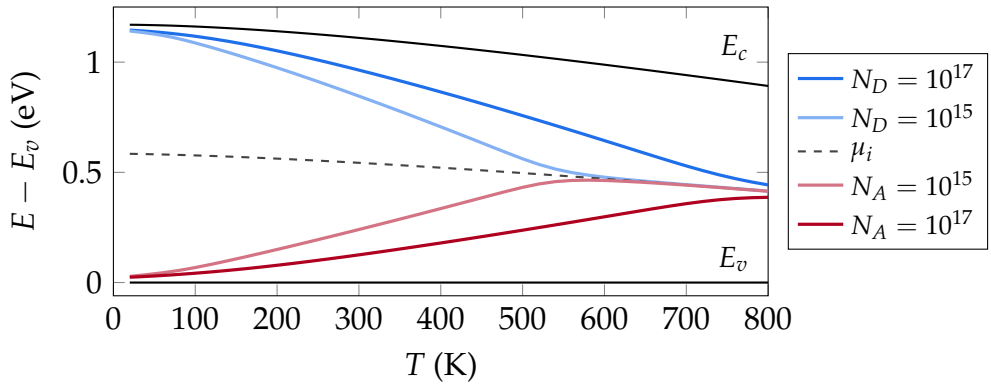
La segona forma surt de dividir $n = N_c e^{-(E_c-\mu)/k_BT}$ per $n_i = N_c e^{-(E_c-\mu_i)/k_BT}$. En un material de tipus n, el nivell de Fermi puja per sobre de μ_i, cap a la banda de conducció; en un de tipus p, baixa cap a la de València, amb $\mu_i - \mu = k_BT \ln(p/n_i)$.

Càlcul — El nivell de Fermi del silici amb fòsfor Amb $N_D = 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ a 300 K,

$$E_c - \mu = 0.02585\ \mathrm{eV} \times \ln \frac{2.74 \times 10^{19}}{10^{16}} = 0.205\ \mathrm{eV},$$

$$\mu - \mu_i = 0.02585\ \mathrm{eV} \times \ln \frac{10^{16}}{10^{10}} = 0.357\ \mathrm{eV}.$$

El nivell de Fermi és a $8k_BT$ de la banda de conducció: el gas d'electrons continua sent no degenerat, encara que ara té un milió de vegades més electrons que el material pur. Els forats són $p = n_i^2/N_D = 10^{20}/10^{16} = 10^4\,\mathrm{cm}^{-3}$, un per cada bilió d'electrons. Si s'augmentés el dopatge fins a $N_D = 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $E_c - \mu$ seria només d'1 k_BT, l'aproximació de Boltzmann deixaria de valer, i el semiconductor seria **degenerat**, com el gas parcialment degenerat de la taula de densitats del Tema 6.



Nivell de Fermi del silici dopat amb fòsfor (blau) i amb bor (vermell), en cm^{-3}, calculat resolent la neutralitat de càrrega. A baixa temperatura queda entre el nivell de les impureses i la vora de la banda; en el règim extrínsec s'allunya de la vora segons l'equació (11), i a alta temperatura s'acosta al nivell intrínsec. El gap es redueix en escalfar el cristall.

5.6. La mesura dels portadors: l'efecte Hall

El coeficient de Hall del Tema 6, $R_H = 1/nq$, és $-1/ne$ en un semiconductor de tipus n i $+1/pe$ en un de tipus p: el signe de la tensió de Hall diu de quin tipus és la mostra, i el valor, quants portadors té. Amb la conductivitat, $\sigma = ne\mu$ (secció 6), dona la **mobilitat de Hall**, $\mu_H = |R_H|\sigma$. Mesurada en funció de la temperatura, dona $n(T)$, i amb ella els tres règims, l'energia d'ionització de les impureses i el gap.

Càlcul — Una mesura de Hall en una làmina de silici Una làmina de silici de 0.5 mm de gruix, amb un corrent d'1 mA en un camp de 0.5 T, dona una tensió de Hall de

0.625 mV, amb el signe que correspon a portadors negatius. El coeficient de Hall és

$$R_H = -\frac{V_H\, t}{IB} = -\frac{0.625\times10^{-3}\times0.5\times10^{-3}}{10^{-3}\times0.5} = -6.25\times10^{-4}\ \mathrm{m^3/C},$$

$$n = \frac{1}{e|R_H|} = 1.0\times10^{22}\ \mathrm{m^{-3}} = 1.0\times10^{16}\ \mathrm{cm^{-3}}.$$

Si la resistivitat de la mostra és de 0.48 Ω cm, és a dir, 4.8×10^{-3} Ω m, la mobilitat és $\mu_H = |R_H|/\rho = 0.13\,\mathrm{m^2/(V\,s)} = 1300\,\mathrm{cm^2/(V\,s)}$. Al coure, la mateixa mesura donaria una tensió uns deu milions de vegades més petita.

Quan hi ha electrons i forats alhora, en un semiconductor a prop del règim intrínsec, les dues contribucions al camp de Hall tenen signes oposats i es compensen parcialment. El resultat, que l'exercici 8.3 demana demostrar, és

$$R_H = \frac{1}{e}\,\frac{p-nb^2}{(p+nb)^2}, \qquad b=\frac{\mu_n}{\mu_p}.$$

En un semiconductor intrínsec, $n = p$, i el signe el decideix la mobilitat: com que al silici $b = 2.8$, el coeficient de Hall del silici pur és negatiu, encara que tingui tants forats com electrons.

6. Deriva i difusió

Els portadors d'un semiconductor es mouen per dues raons. Un camp elèctric els accelera i els fa **derivar**, com els electrons d'un metall al model de Drude del Tema 6. I, si la seva densitat no és uniforme, la seva agitació tèrmica els fa **difondre** cap a les regions on n'hi ha menys. En un metall la difusió no hi té cap paper, perquè la densitat d'electrons és pràcticament la mateixa a tot arreu; en un semiconductor, en canvi, la densitat de portadors pot canviar molts ordres de magnitud en una fracció de micra, i la difusió és tan important com la deriva. En tot aquest apartat farem servir un criteri únic per als signes: el signe entra només a través de la càrrega del portador, $-e$ per als electrons i $+e$ per als forats, i la mobilitat i el coeficient de difusió es defineixen sempre positius.

6.1. La mobilitat i la conductivitat

En un camp elèctric $\vec{E}$, un portador de càrrega q i massa efectiva m^* adquireix, entre xoc i xoc, una velocitat mitjana de deriva $\vec{v}_d = q\tau\vec{E}/m^*$, el mateix resultat que el model de Drude amb la massa efectiva. Com que el signe de q només fixa el sentit, és pràctic separar-lo.

Definició — Mobilitat La **mobilitat** d'un portador és el mòdul de la seva velocitat de deriva per unitat de camp,

$$\mu = \frac{|\vec{v}_d|}{|\vec{E}|} = \frac{e\tau}{m^*} > 0.$$

Els electrons deriven en sentit contrari al camp, $\vec{v}_n = -\mu_n \vec{E}$, i els forats, en el sentit del camp, $\vec{v}_p = +\mu_p \vec{E}$. La mobilitat es dona habitualment en $\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$; $1\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s}) = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$.

La densitat de corrent de cada portador és la seva càrrega per la densitat i per la velocitat: $\vec{j}_n = (-e)\,n\,(-\mu_n \vec{E}) = en\mu_n \vec{E}$ i $\vec{j}_p = (+e)\,p\,(+\mu_p \vec{E}) = ep\mu_p \vec{E}$. Electrons i forats es mouen en sentits oposats, però porten càrregues oposades, i els seus corrents van en el mateix sentit i se sumen:

$$\sigma = e\,(n\mu_n + p\mu_p). \tag{12}$$

Cristall	electrons	forats	Cristall	electrons	forats
Si	1350	480	InAs	30000	450
Ge	3600	1800	InP	4500	100
GaAs	8000	300	GaSb	5000	1000
AlAs	280	—	PbTe	2500	1000

Mobilitats a temperatura ambient en $\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$, de Kittel, taula 8.3, per a mostres pures.

Les mobilitats dels forats són més petites que les dels electrons, sobretot perquè la degeneració de les bandes de València a Γ permet que els xocs facin passar els forats d'una banda a l'altra. Els semiconductors amb masses efectives petites, com l'InAs, tenen mobilitats electròniques molt altes.

Càlcul — El temps entre xocs i el recorregut lliure mitjà al silici Per als electrons del silici, amb $\mu_n = 1350\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s}) = 0.135\,\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$ i la massa de conductivitat $m_c = 0.26\,m$,

$$\tau = \frac{\mu_n m_c}{e} = \frac{0.135 \times 0.258 \times 9.109 \times 10^{-31}}{1.602 \times 10^{-19}} = 2.0 \times 10^{-13}\,\mathrm{s}.$$

Com que el gas és no degenerat, la velocitat típica dels electrons no és una velocitat de Fermi, com al Tema 6, sinó la velocitat tèrmica, $v_{\mathrm{th}} = \sqrt{3k_B T/m_c} = 2.3 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$, i el recorregut lliure mitjà és $\ell = v_{\mathrm{th}}\tau = 46\,\mathrm{nm}$: molt semblant al del coure, 39 nm. En un camp de $10\,\mathrm{V/cm} = 10^3\,\mathrm{V/m}$, la velocitat de deriva és $\mu_n E = 135\,\mathrm{m/s}$, mil set-centes vegades menys que la tèrmica. La conductivitat del silici amb 10^{16} electrons per cm^3, 216 S/m, és tres-centes mil vegades més petita que la del coure, i no és perquè els electrons xoquin més, sinó perquè n'hi ha deu milions de vegades menys.

Amb l'equació (12) es poden comprovar les xifres de la introducció. El silici pur, amb $n = p = 1.0 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$, té $\sigma = 1.0 \times 10^{10} \times 1.602 \times 10^{-19} \times (1350 + 480) = 2.9 \times$

$10^{-6}\,\mathrm{S/cm}$, una resistivitat de $3.4\times10^{5}\,\Omega\,\mathrm{cm}$ (Kittel en dona 2.6×10^{5}); el germani pur, amb $n_i = 2.1\times10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$, uns $55\,\Omega\,\mathrm{cm}$ (Kittel, 43). Amb 10^{16} àtoms de fòsfor per cm^3, un per cada cinc milions d'àtoms de silici, $\sigma = 10^{16}\times1.602\times10^{-19}\times1350 = 2.2\,\mathrm{S/cm}$ i $\rho = 0.46\,\Omega\,\mathrm{cm}$, set-centes mil vegades menys que el silici pur.

Les mobilitats de la taula són les de mostres pures. Com en un metall (Tema 6), els xocs amb els fonons i amb les impureses se sumen segons la regla de Matthiessen, $1/\mu = 1/\mu_L + 1/\mu_I$, però amb la velocitat tèrmica, en el model més senzill (fonons acústics i impureses ionitzades), les dependències són $\mu_L \propto T^{-3/2}$ i $\mu_I \propto T^{3/2}/N_I$ (les impureses ionitzades desvien més els portadors lents); al silici real, la dependència amb els fonons és una mica més forta. Al silici amb 10^{17} impureses per cm^3, la mobilitat dels electrons ja ha baixat a uns $800\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$. Als exemples farem servir, per simplicitat, les mobilitats del material pur. L'exercici 8.6 calcula els corrents de deriva d'electrons i de forats en una mostra de silici.

6.2. La difusió

Si la densitat de portadors no és uniforme, el moviment a l'atzar de cada portador produeix un flux net de les regions amb més densitat cap a les que en tenen menys, encara que no hi hagi cap força. És el mateix mecanisme que escampa una gota de tinta en un got d'aigua, i es descriu amb la **llei de Fick**: el flux de partícules és proporcional al gradient de densitat,

$$\vec{\Phi}_n = -D_n\nabla n, \qquad \vec{\Phi}_p = -D_p\nabla p,$$

on D_n i D_p són els **coeficients de difusió**, positius. El corrent elèctric és el flux per la càrrega de cada portador:

$$\vec{j}_n^{\,\mathrm{dif}} = (-e)(-D_n\nabla n) = +eD_n\nabla n, \qquad \vec{j}_p^{\,\mathrm{dif}} = (+e)(-D_p\nabla p) = -eD_p\nabla p.$$

Electrons i forats que difonen en el mateix sentit porten corrents de sentits oposats.

Definició — Corrents d'electrons i de forats En una dimensió, els corrents dels dos portadors, amb les contribucions de deriva i de difusió, són

$$j_n = en\mu_n E + eD_n\frac{dn}{dx}, \qquad j_p = ep\mu_p E - eD_p\frac{dp}{dx}, \tag{13}$$

i el corrent total és $j = j_n + j_p$.

El signe de la difusió

Si la densitat d'electrons disminueix cap a la dreta, $dn/dx < 0$, els electrons difonen cap a la dreta, però el corrent que porten va cap a l'esquerra: $j_n^{\mathrm{dif}} = eD_n\,dn/dx < 0$. Amb forats, el corrent de difusió va en el mateix sentit que el

moviment. L'exercici 8.7 calcula un corrent de difusió d'electrons en una mostra sense camp.

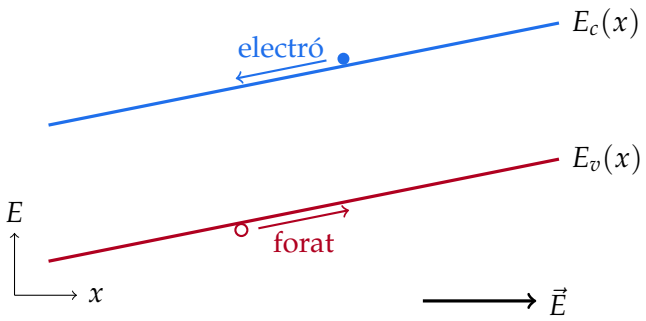
El coeficient de difusió es pot estimar amb la teoria cinètica, com la conductivitat tèrmica dels fonons al Tema 5: en tres dimensions, $D = \frac{1}{3}v\ell$. Per als electrons del silici, amb la velocitat tèrmica i el recorregut lliure mitjà del càlcul anterior, $D_n = \frac{1}{3} \times 2.3 \times 10^5 \times 4.6 \times 10^{-8} = 3.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s} = 35\,\mathrm{cm^2/s}$. Com veurem de seguida, aquest número no és casual.

6.3. El potencial electrostàtic i les bandes

Si al semiconductor hi ha un potencial electrostàtic $\psi(x)$ que varia amb la posició, l'energia potencial d'un electró a x és $-e\psi(x)$, i tots els nivells d'energia dels electrons es desplacen aquesta quantitat. Les bandes es desplacen rígidament:

$$E_c(x) = E_c^0 - e\psi(x), \qquad E_v(x) = E_v^0 - e\psi(x).$$

El gap i la curvatura de les bandes, i per tant les masses efectives, no canvien; el que canvia és la posició de les bandes en cada punt. Un camp elèctric uniforme, $E = -d\psi/dx$, es veu al diagrama de bandes com unes bandes inclinades amb pendent $dE_c/dx = eE$.



Bandes en un camp elèctric uniforme dirigit cap a la dreta. Els electrons "rodolen" cap a energies més baixes de la banda de conducció, és a dir, en sentit contrari al camp; els forats, l'energia dels quals creix cap avall, "suren" cap amunt de la banda de valència, en el sentit del camp.

⚠ Bandes inclinades no vol dir corrent

Unes bandes inclinades indiquen que hi ha un camp elèctric, no que hi hagi corrent. El corrent és la suma de la deriva i de la difusió, i les dues es poden compensar exactament: és el que passa en equilibri tèrmic en un semiconductor amb un dopatge no uniforme i a la unió pn.

6.4. La relació d'Einstein

Considerem un semiconductor no degenerat en equilibri tèrmic, amb un potencial electrostàtic $\psi(x)$ que varia amb la posició, sense preguntar-nos encara d'on surt. En equilibri, el nivell de Fermi μ és el mateix a tot el cristall (si no ho fos, els electrons es mourien cap a on és més baix, com l'aigua entre dos vasos comunicants), i l'equació (2) dona, en cada punt,

$$n(x) = N_c\, e^{-(E_c(x)-\mu)/k_BT} = N_c\, e^{-(E_c^0-\mu)/k_BT}\, e^{e\psi(x)/k_BT}.$$

Els electrons s'acumulen on el potencial és més alt, que és on la seva energia és més baixa. És una distribució d'equilibri de Boltzmann, que hem obtingut sense dir res de cap mecanisme de transport. Derivant-la,

$$\frac{dn}{dx} = \frac{e}{k_BT}\, n\, \frac{d\psi}{dx} = -\frac{e}{k_BT}\, n\, E.$$

Un camp en equilibri implica un gradient de densitat. Però en equilibri tampoc no hi pot haver corrent d'electrons, i l'equació (13) ha de donar $j_n = 0$:

$$0 = en\mu_n E + eD_n \frac{dn}{dx} = enE\left(\mu_n - \frac{e}{k_BT} D_n\right).$$

Això ha de valer per a qualsevol camp i qualsevol densitat, i per tant el parèntesi és zero. El mateix raonament amb els forats dona el mateix resultat.

Definició — Relació d'Einstein En un semiconductor no degenerat, el coeficient de difusió i la mobilitat de cada portador estan lligats per

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_BT}{e}. \tag{14}$$

A 300 K, $k_BT/e = 25.85\,\text{mV}$.

Idea clau — Deriva i difusió són el mateix moviment La difusió i la deriva són el mateix moviment a l'atzar dels portadors entre xocs, sense força i amb força. Si no es complís la relació d'Einstein, una distribució d'equilibri de Boltzmann generaria corrent. Amb el model de temps de relaxació es veu directament: $D = \frac{1}{3}v_{\text{th}}^2\tau = k_BT\tau/m^*$, perquè $\frac{1}{2}m^*v_{\text{th}}^2 = \frac{3}{2}k_BT$, i $\mu = e\tau/m^*$, de manera que $D/\mu = k_BT/e$ sense cap paràmetre del material.

Càlcul — Els coeficients de difusió del silici Amb les mobilitats de la taula, a 300 K,

$$D_n = 0.02585\ \text{V} \times 1350\ \text{cm}^2/(\text{V s}) = 34.9\ \text{cm}^2/\text{s},$$

i, de la mateixa manera, $D_p = 0.02585 \times 480 = 12.4\,\text{cm}^2/\text{s}$. El primer coincideix amb l'estimació de la teoria cinètica de la secció anterior, $35\,\text{cm}^2/\text{s}$: és la relació d'Einstein. L'exercici 8.8 la torna a obtenir per a un potencial lineal.

6.5. Un semiconductor amb un dopatge no uniforme

Considerem ara un semiconductor de tipus n en què la concentració de donadors varia amb la posició, $N_D(x)$. Si les bandes fossin planes, la densitat d'electrons seguiria el dopatge, $n(x) = N_D(x)$, i el nivell de Fermi local, $E_c - k_B T \ln(N_c/N_D(x))$, canviaria d'un punt a un altre. Aquesta situació no pot ser d'equilibri: els electrons difondrien de les regions amb més donadors cap a les que en tenen menys. Però en moure's deixen enrere els donadors ionitzats, positius, i s'acumulen on n'hi ha menys: es crea una separació de càrrega, i amb ella un camp elèctric que frena la difusió. L'equilibri s'assoleix quan el camp és exactament el que cal perquè la deriva compensi la difusió en cada punt, $j_n = 0$:

$$E(x) = -\frac{D_n}{\mu_n}\frac{1}{n}\frac{dn}{dx} = -\frac{k_B T}{e}\frac{d}{dx}\ln n(x). \tag{15}$$

Per als forats, amb $j_p = 0$, $E = +(k_B T/e)\, d\ln p/dx$, que és el mateix camp, perquè $np = n_i^2$ fa que $\ln p = 2\ln n_i - \ln n$.

Càlcul — El camp d'un perfil exponencial Si el dopatge disminueix exponencialment, $N_D(x) = N_0\, e^{-x/\lambda}$, l'equació (15) dona un camp uniforme, $E = k_B T/(e\lambda)$, que apunta cap a on el dopatge disminueix i empeny els electrons cap a la regió més dopada. Amb $\lambda = 0.1\ \mu$m, $E = 0.02585\ \text{V}/10^{-7}\ \text{m} = 2.6 \times 10^5\ \text{V/m}$. L'exercici 8.9 fa el càlcul per a un perfil lineal.

En llenguatge de bandes, abans d'arribar a l'equilibri les bandes eren planes i el que variava era el nivell de Fermi; després, el nivell de Fermi és pla i el que varia són les bandes. La diferència d'energia de Fermi entre dues regions s'ha convertit en una diferència de potencial: integrant l'equació (15) entre dues regions amb densitats n_1 i n_2,

$$\psi_2 - \psi_1 = \frac{k_B T}{e}\ln\frac{n_2}{n_1}.$$

Aquesta diferència de potencial existeix sense que hi passi cap corrent.

Idea clau — El nivell de Fermi pla En equilibri tèrmic, el nivell de Fermi és constant a tot el semiconductor, i qualsevol inhomogeneïtat del dopatge es tradueix en una corbatura de les bandes. La corbatura no és un efecte afegit a la difusió: és la manera com el sistema "congela" el gradient inicial de l'energia de Fermi en un potencial electrostàtic estacionari, que fa que la deriva i la difusió de cada portador es compensin punt per punt.

6.6. Portadors en excés i longitud de difusió

Fins ara hem considerat situacions d'equilibri. Si s'il·lumina un semiconductor amb fotons d'energia superior al gap, o s'hi injecten portadors a través d'un contacte,

apareixen electrons i forats *en excés*, i el producte np supera n_i^2. El sistema tendeix a tornar a l'equilibri per recombinació: en un material de tipus n, un excés de forats $\Delta p = p - p_0$ petit comparat amb la densitat d'electrons desapareix a un ritme $\Delta p/\tau_p$, on τ_p és el **temps de vida** dels portadors minoritaris.

Càlcul — Fins on arriben els portadors minoritaris Suposem que en un punt $x = 0$ d'un semiconductor de tipus n es mantenen injectats forats en excés, i que no hi ha camp elèctric. En estat estacionari, els forats que entren per difusió en un element de gruix dx han de compensar els que s'hi recombinen:

$$D_p \frac{d^2\Delta p}{dx^2} = \frac{\Delta p}{\tau_p} \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta p(x) = \Delta p(0)\, e^{-x/L_p}, \qquad L_p = \sqrt{D_p \tau_p}.$$

La solució que creix exponencialment s'ha descartat perquè l'excés no pot créixer lluny de la font. Els forats injectats arriben, de mitjana, a una distància L_p, la **longitud de difusió**, abans de recombinar-se.

Al silici, on la recombinació directa és lenta perquè el gap és indirecte, el temps de vida el limiten els defectes i les impureses profundes, i va de nanosegons a mil·lisegons segons la puresa del cristall. Amb $\tau = 1\ \mu$s, $L_p = \sqrt{12.4\ \text{cm}^2/\text{s} \times 10^{-6}\ \text{s}} = 35\ \mu$m per als forats, i $L_n = 59\ \mu$m per als electrons. Al GaAs, de gap directe, la recombinació radiativa fa que el temps de vida sigui de l'ordre de nanosegons; amb $\tau = 10\,$ns i $D_n = 207\,\text{cm}^2/\text{s}$, $L_n = 14\ \mu$m. Les longituds de difusió són molt més grans que les distàncies en què canvia el dopatge en un dispositiu, i són les que fixaran el corrent d'un díode.

7. La unió pn

7.1. La unió en equilibri

Una **unió pn** és un sol cristall amb una regió de tipus p i una de tipus n en contacte. Considerarem el cas més senzill, una **unió abrupta**: la regió $x < 0$ té una concentració uniforme d'acceptors N_A i la regió $x > 0$, una concentració uniforme de donadors N_D, tots ionitzats.

Imaginem que les dues regions es posen en contacte de sobte. A la regió n hi ha molts electrons i a la p molt pocs, i amb els forats passa al revés. Els electrons difonen cap a la regió p i els forats cap a la n, i en arribar-hi es recombinen amb els majoritaris de l'altre costat. Al voltant de la unió desapareixen els portadors mòbils, i hi queden les càrregues fixes de les impureses ionitzades: negatives (N_A^-) al costat p i positives (N_D^+) al costat n. Aquesta doble capa de càrrega crea un camp elèctric dirigit de la regió n cap a la p, que frena la difusió dels majoritaris i arrossega en sentit contrari els minoritaris

que s'hi acosten. En equilibri, la deriva i la difusió de cada portador es compensen, $j_n = j_p = 0$, i el nivell de Fermi és el mateix a tot el cristall: és el cas extrem del dopatge no uniforme de la secció anterior.

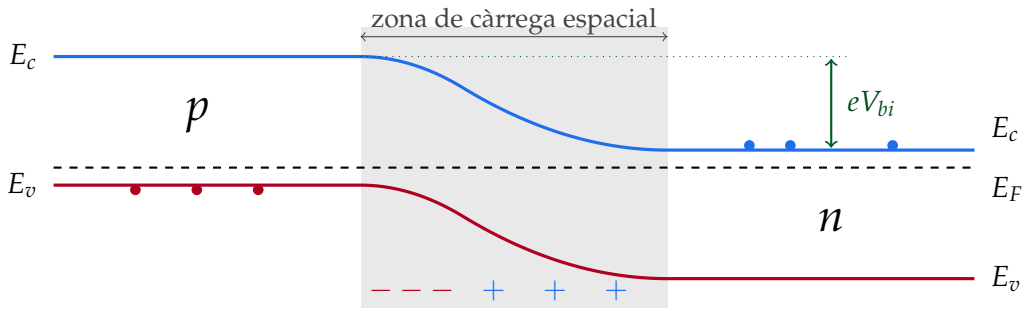


Diagrama de bandes d'una unió pn abrupta en equilibri, amb $N_A = 2N_D$. El nivell de Fermi és pla; lluny de la unió, és a prop de la banda de valència al costat p i a prop de la de conducció al costat n. Per fer-ho compatible, les bandes es corben dins la zona de càrrega espacial (ombrejada), on hi ha els acceptors ($-$) i els donadors ($+$) ionitzats, i els electrons del costat n (punts blaus) han de superar una barrera eV_{bi} per passar al costat p. Les distàncies a les vores estan exagerades.

7.2. El potencial de contacte

La diferència de potencial electrostàtic entre les dues regions neutres, lluny de la unió, és el **potencial de contacte** o potencial intern, V_{bi} (de l'anglès *built-in*). Es pot calcular sense saber res del que passa a la unió, només amb la condició que el nivell de Fermi sigui el mateix als dos costats.

Càlcul — El potencial de contacte a partir de les densitats Lluny de la unió, al costat n, $n_n = N_D$, i al costat p, $p_p = N_A$ i, per la llei d'acció de masses, $n_p = n_i^2/N_A$. Amb el mateix nivell de Fermi als dos costats, la densitat d'electrons de cada costat és $N_c e^{-(E_c-\mu)/k_BT}$, i el quocient només depèn de la diferència entre les dues vores de la banda de conducció, que és eV_{bi}:

$$\frac{n_n}{n_p} = e^{eV_{bi}/k_BT} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{V_{bi} = \frac{k_BT}{e}\ln\frac{N_AN_D}{n_i^2}}$$

És la diferència de potencial entre dues regions amb densitats n_n i n_p de la secció anterior.

Càlcul — Una unió de silici Amb $N_A = 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $N_D = 5\times10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ i $n_i = 1.0\times10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$ a 300 K,

$$V_{bi} = 0.02585\ \mathrm{V}\times\ln\frac{10^{17}\times5\times10^{16}}{10^{20}} = 0.02585\ \mathrm{V}\times31.5 = 0.815\ \mathrm{V}.$$

El potencial de contacte és més petit que el gap dividit per e, 1.11 V: la diferència són les distàncies del nivell de Fermi a la banda de conducció al costat n i a la de valència al costat p, que amb les densitats efectives d'estats valen $k_BT\ln(N_c/N_D) = 0.16\,\text{eV}$ i $k_BT\ln(N_v/N_A) = 0.12\,\text{eV}$. (La resta $1.11 - 0.16 - 0.12$ dona 0.83 V i no 0.815 V perquè el valor de dispositius, $n_i = 1.0\times10^{10}\,\text{cm}^{-3}$, no és exactament el del model, $\sqrt{N_cN_v}\,e^{-E_g/2k_BT} = 8.3\times10^{9}\,\text{cm}^{-3}$.) Com més dopades són les dues regions, més s'acosta eV_{bi} al gap. L'exercici 8.5 fa aquest càlcul per a una unió de germani.

⚠ El potencial de contacte no es pot mesurar amb un voltímetre

Un voltímetre connectat als extrems d'una unió marca zero: als contactes amb els cables metàl·lics també hi ha potencials de contacte, i en equilibri la suma de tots és zero. V_{bi} es mesura indirectament, per exemple amb la capacitat de la unió.

7.3. La zona de càrrega espacial

Per calcular com es distribueix el potencial dins de la unió farem l'**aproximació de buidatge**: suposarem que hi ha una regió, la **zona de càrrega espacial** o de buidatge, entre $x = -x_p$ i $x = x_n$, on no hi ha cap portador mòbil, i que fora d'ella el semiconductor és neutre. La densitat de càrrega és, doncs,

$$\rho(x) = \begin{cases} -eN_A, & -x_p < x < 0, \\ +eN_D, & 0 < x < x_n, \\ 0, & x < -x_p \text{ o } x > x_n. \end{cases}$$

L'aproximació és raonable perquè, a la zona de càrrega espacial, la barrera de potencial és de moltes vegades k_BT/e, i la densitat de portadors cau amb el factor de Boltzmann en una distància molt curta: la transició entre la regió neutra i la buida té una amplada de l'ordre de la **longitud de Debye**, $L_D = \sqrt{\varepsilon_s k_BT/e^2N}$, que per a $N = 5\times10^{16}\,\text{cm}^{-3}$ al silici és de 18 nm.

Càlcul — El camp i el potencial amb l'equació de Poisson A la zona de càrrega espacial, el camp compleix l'equació de Poisson, $dE/dx = \rho/\varepsilon_s$, on $\varepsilon_s = \varepsilon_r\varepsilon_0$ és la permitivitat del semiconductor, i fora d'ella és zero. Integrant des de cada vora,

$$E(x) = -\frac{eN_A}{\varepsilon_s}(x + x_p) \quad (-x_p < x < 0), \qquad E(x) = -\frac{eN_D}{\varepsilon_s}(x_n - x) \quad (0 < x < x_n).$$

El camp és negatiu (apunta de n cap a p), varia linealment i té el màxim, en valor absolut, a $x = 0$. Com que no hi ha cap càrrega superficial a la unió, el camp ha de ser continu a $x = 0$:

$$N_A\,x_p = N_D\,x_n. \tag{16}$$

La càrrega negativa del costat p és igual a la positiva del costat n, i la zona de càrrega espacial s'estén més cap al costat menys dopat. La diferència de potencial és l'àrea sota la corba del camp, dos triangles:

$$V_{bi} = -\int_{-x_p}^{x_n} E\,dx = \frac{e}{2\varepsilon_s}\left(N_A x_p^2 + N_D x_n^2\right).$$

Amb l'equació (16), $x_p = WN_D/(N_A+N_D)$ i $x_n = WN_A/(N_A+N_D)$, on $W = x_p + x_n$, i $V_{bi} = \frac{e}{2\varepsilon_s}\frac{N_A N_D}{N_A+N_D}W^2$.

Definició — Amplada de la zona de càrrega espacial

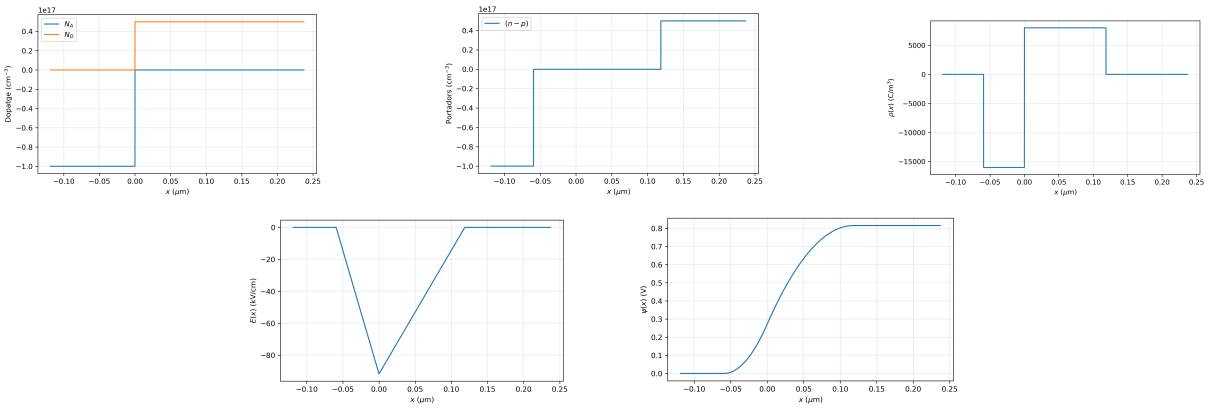
$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{e}\,\frac{N_A+N_D}{N_A N_D}\,V_{bi}}, \qquad |E_{\max}| = \frac{eN_A x_p}{\varepsilon_s} = \frac{2V_{bi}}{W}. \tag{17}$$

Càlcul — L'amplada de la unió de silici Amb $\varepsilon_r = 11.7$, $N_A = 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3} = 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$, $N_D = 5\times10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$ i $V_{bi} = 0.815\,\mathrm{V}$,

$$W = \sqrt{\frac{2\times11.7\times8.854\times10^{-12}}{1.602\times10^{-19}}\times\frac{1.5\times10^{23}}{5\times10^{45}}\times0.815} = 1.78\times10^{-7}\,\mathrm{m} = 178\,\mathrm{nm},$$

amb $x_p = W/3 = 59\,\mathrm{nm}$ i $x_n = 2W/3 = 119\,\mathrm{nm}$. El camp màxim és $2V_{bi}/W = 9.2\times10^6\,\mathrm{V/m}$, és a dir, $92\,\mathrm{kV/cm}$: un camp enorme, tres vegades el camp de ruptura de l'aire, però en una distància tan curta que la diferència de potencial és de menys d'un volt. La zona de càrrega espacial és unes tres-centes vegades més ampla que la cel·la del silici, i dues-centes vegades més estreta que les longituds de difusió.

La figura mostra els cinc perfils d'aquesta mateixa unió, calculats amb el simulador del tema.



Unió abrupta de silici amb $N_A = 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$ i $N_D = 5\times10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ a 300 K, en l'aproximació de buidatge. A dalt, d'esquerra a dreta: el dopatge, la densitat neta de portadors $n-p$ (zero a la zona de càrrega espacial, de -59 a 119 nm) i la densitat de càrrega, que només és la de les impureses ionitzades. A baix: el camp elèctric, lineal a cada costat i màxim a la unió, i el potencial electrostàtic, que puja $V_{bi} = 0.815\,\mathrm{V}$ del costat p al costat n. Les bandes, $E_c(x) = E_c^0 - e\psi(x)$, tenen la forma del potencial capgirada.

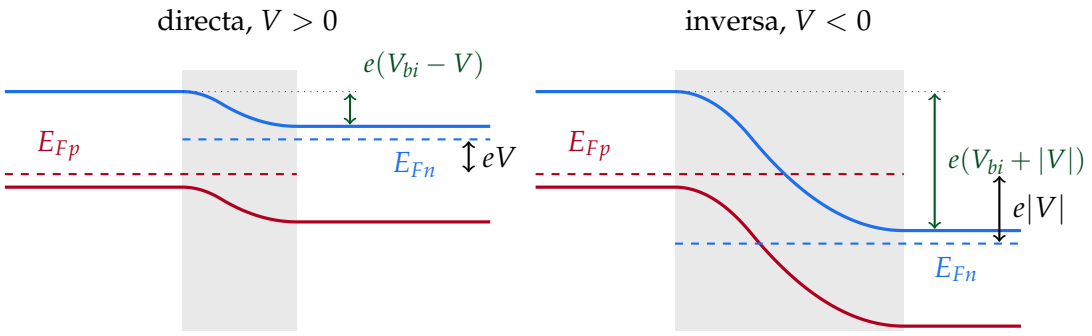
Al simulador — La unió pn en l'aproximació de buidatge **Configuració.** **Simulador de la unió pn**. Té tres controls: la concentració d'acceptors N_A i la de donadors N_D, en escala logarítmica entre 10^{14} i $10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$, i la temperatura, entre 150 i 500 K. El material és silici ($\varepsilon_r = 11.7$, $n_i = 1.0 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$), i el quadre lateral dona V_{bi}, W, x_p, x_n i $|E_{\max}|$.

Exploració proposada.

1. Els valors inicials són els de l'exemple anterior: $V_{bi} = 0.816\,\mathrm{V}$, $W = 177.7\,\mathrm{nm}$, $x_p = 59.3\,\mathrm{nm}$ i $x_n = 118.4\,\mathrm{nm}$. El valor inicial de N_D és $10^{16.7} = 5.01 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$, i d'aquí la diferència a l'última xifra.
2. Les cinc gràfiques comparteixen l'eix x. On $\rho < 0$ (costat p), el camp decreix; on $\rho > 0$ (costat n), torna a créixer fins a zero; on el camp és més gran, el potencial puja més de pressa. És l'equació de Poisson llegida en tres gràfiques.
3. Amb una unió molt asimètrica, $N_A = 10^{19}$ i $N_D = 10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$, la zona de càrrega espacial és gairebé tota al costat n, $x_n \simeq W \simeq 1.04\ \mu\mathrm{m}$, i x_p és de menys d'un nanòmetre: és l'equació (16).
4. Multiplicant per deu els dos dopatges, W es redueix aproximadament en un factor $\sqrt{10}$ (fins a 60 nm) i el camp màxim es multiplica per més de tres. V_{bi} només creix uns 120 mV, logarítmicament.
5. El simulador manté n_i fix quan es canvia la temperatura, i per això V_{bi} hi creix proporcionalment a T. En un silici real, n_i creix exponencialment amb la temperatura, i el potencial de contacte *disminueix* en escalfar la unió; el control de temperatura només mostra l'efecte del factor $k_B T/e$.

7.4. Polarització directa i inversa

Si es connecta una font de tensió V a la unió, amb el pol positiu al costat p, gairebé tota la tensió cau a la zona de càrrega espacial, que és la regió sense portadors i, per tant, la de més resistència. La tensió aplicada es resta del potencial de contacte: la barrera que veuen els electrons del costat n passa de eV_{bi} a $e(V_{bi} - V)$. Amb $V > 0$, la **polarització directa**, la barrera baixa; amb $V < 0$, la **polarització inversa**, puja. La unió ja no és en equilibri, i el nivell de Fermi deixa de ser el mateix als dos costats: el del costat n queda eV per sobre del del costat p.



Bandes de la unió de la figura anterior amb polarització directa, $eV = eV_{bi}/2$ (esquerra), i inversa, $eV = -eV_{bi}$ (dreta). La tensió aplicada separa els nivells de Fermi dels dos costats (E_{Fn} i E_{Fp}) i canvia l'alçada de la barrera. En directa la zona de càrrega espacial (ombrejada) s'estreny, i en inversa s'eixampla.

Tot el que hem calculat amb l'equació de Poisson continua valent si es canvia V_{bi} per $V_{bi} - V$:

$$W(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s}{e}\,\frac{N_A + N_D}{N_A N_D}\,(V_{bi} - V)}. \tag{18}$$

Càlcul — La unió de silici polaritzada Amb una polarització inversa de $-5\,\mathrm{V}$, $V_{bi} - V = 5.815\,\mathrm{V}$, set vegades més que en equilibri, i W creix en un factor $\sqrt{7.1} = 2.67$, fins a 475 nm, amb un camp màxim de $245\,\mathrm{kV/cm}$; amb 0.5 V en directa, $W = 110\,\mathrm{nm}$. Com que la càrrega de cada costat canvia amb la tensió, la unió és un condensador de plaques separades W, amb $C/A = \varepsilon_s/W$: $58\,\mathrm{nF/cm^2}$ a 0 V i $22\,\mathrm{nF/cm^2}$ a $-5\,\mathrm{V}$. Com que $1/C^2 \propto V_{bi} - V$, la recta de $1/C^2$ en funció de V talla l'eix a $V = V_{bi}$: és la manera de mesurar el potencial de contacte.

Si la polarització inversa és prou gran perquè el camp màxim arribi a uns quants centenars de kV/cm, els portadors que travessen la unió guanyen prou energia per ionitzar àtoms i crear nous parells electró-forat, que també s'acceleren: és la **ruptura per allau**, i el corrent invers creix bruscament. L'exercici 8.5 calcula el camp màxim i l'amplada d'una unió de germani amb $-20\,\mathrm{V}$.

7.5. L'equació del díode

Per què la unió deixa passar el corrent en un sentit i no en l'altre? En equilibri, cada segon alguns electrons del costat n, els de la cua de la distribució de Boltzmann, tenen prou energia per superar la barrera i passar al costat p; i alguns electrons del costat p, els minoritaris, arriben a la zona de càrrega espacial i el camp els arrossega cap al costat n. Els dos fluxos són iguals, i el corrent net és zero. En polaritzar la unió, el segon flux no canvia, perquè no depèn de l'alçada de la barrera (tot minoritari que arriba a la vora hi cau), però el primer és proporcional a $e^{-e(V_{bi}-V)/k_BT}$ i, per tant, a e^{eV/k_BT}. El corrent net és proporcional a $e^{eV/k_BT} - 1$.

Càlcul — L'equació de Shockley Suposem que la injecció és feble (els minoritaris injectats són molts menys que els majoritaris), que les regions neutres són molt més llargues que L_n i L_p (díode llarg), que no hi ha recombinació a la zona de càrrega espacial i que els portadors hi estan en quasiequilibri, cosa raonable perquè els corrents de deriva i de difusió són allà enormes i gairebé es compensen. Aleshores la densitat de minoritaris a les vores de la zona de càrrega espacial segueix el factor de Boltzmann amb la barrera reduïda:

$$p_n(x_n) = p_{n0}\, e^{eV/k_BT}, \qquad n_p(-x_p) = n_{p0}\, e^{eV/k_BT},$$

on $p_{n0} = n_i^2/N_D$ i $n_{p0} = n_i^2/N_A$ són les densitats de minoritaris en equilibri. A la regió neutra n no hi ha camp, i l'excés de forats $p_{n0}(e^{eV/k_BT} - 1)$ difon i es recombina com a la secció 6, amb un perfil $e^{-(x-x_n)/L_p}$. El corrent de forats a x_n és el de difusió,

$$j_p(x_n) = -eD_p \left.\frac{dp_n}{dx}\right|_{x_n} = \frac{eD_p}{L_p}\, p_{n0} \left(e^{eV/k_BT} - 1\right),$$

i el d'electrons a $-x_p$ és anàleg. Com que no hi ha recombinació a la zona de càrrega espacial, els dos corrents se sumen, i el corrent total és

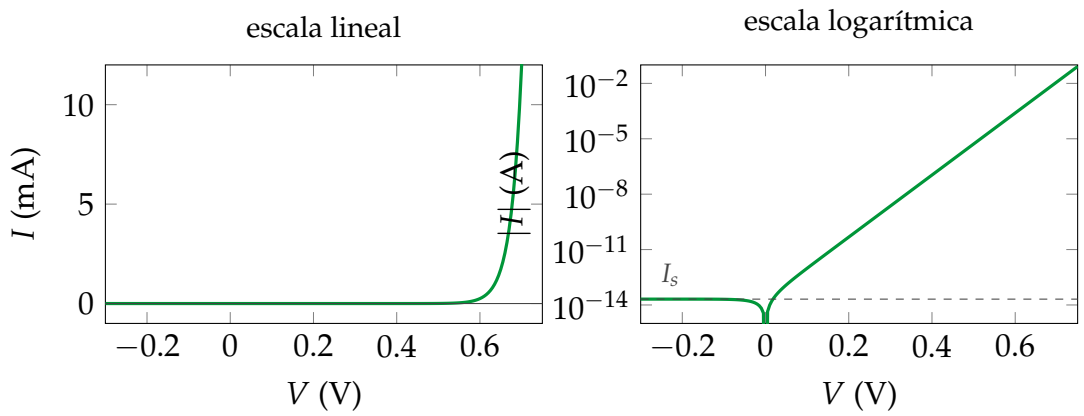
$$j = j_s \left(e^{eV/k_BT} - 1\right), \qquad j_s = e\, n_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A}\right). \tag{19}$$

És l'**equació del díode de Shockley**, i j_s és el **corrent de saturació**.

Càlcul — El corrent d'un díode de silici Per a la unió dels exemples anteriors, amb un temps de vida d'1 μs ($L_p = 35\ \mu$m, $L_n = 59\ \mu$m) i els coeficients de difusió del silici pur, $p_{n0} = 10^{20}/(5\times10^{16}) = 2.0\times10^3\,\text{cm}^{-3}$ i $n_{p0} = 10^3\,\text{cm}^{-3}$, i

$$j_s = 1.602\times10^{-19}\left(\frac{12.4\times2.0\times10^3}{3.5\times10^{-3}} + \frac{34.9\times10^3}{5.9\times10^{-3}}\right)\ \text{A/cm}^2 = 2.1\times10^{-12}\ \text{A/cm}^2.$$

Un díode d'1 mm^2 té un corrent de saturació de 2.1×10^{-14} A. Amb 0.6 V en directa, $e^{0.6/0.02585} = 1.2\times10^{10}$, i el corrent és de 0.25 mA; amb 0.7 V, de 12 mA. En el model ideal, en inversa el corrent tendeix a $-I_s = -2.1\times10^{-14}$ A: el quocient entre el corrent directe a 0.7 V i l'invers és de sis-cents mil milions. El 54% del corrent el porten els forats injectats al costat n, el menys dopat.



Característica corrent-tensió del díode de silici de l'exemple, amb l'equació de Shockley. En escala lineal, el díode sembla que "s'encén" a uns 0.6 V, però no hi ha cap llindar: en escala logarítmica, el corrent directe creix un factor deu cada $k_BT\ln 10/e = 60\,\text{mV}$, i en inversa és constant i igual a I_s.

Idea clau — El díode depèn de n_i^2 El corrent de saturació és proporcional a $n_i^2 \propto T^3 e^{-E_g/k_BT}$. Per això depèn molt de la temperatura (al silici a 300 K, I_s creix un 15% per kelvin), i la tensió a la qual el díode condueix depèn del gap. Al germani, amb els valors del model, n_i^2 és uns sis milions de vegades més gran que al silici, i per tenir el mateix corrent calen $k_BT\ln(6\times10^6)/e = 0.40\,\text{V}$ menys: els díodes de germani condueixen a uns 0.3 V, i els de silici, a uns 0.7 V. Els díodes reals s'aparten de l'equació (19) a tensions baixes, per la recombinació dins la zona de càrrega espacial que hem negligit, i a corrents alts, però la forma $e^{eV/k_BT}-1$ i el paper de n_i^2 són els de qualsevol unió.

La mateixa unió és la base del **LED**, on els portadors injectats es recombinen emetent llum (cal un gap directe), i de la **cèl·lula solar**, on el camp de la zona de càrrega espacial separa els parells creats per la llum i afegeix un corrent fotogenerat invers, $I = I_s(e^{eV/k_BT}-1) - I_L$.

Resum — El que cal recordar

Un semiconductor és un aïllant amb un gap prou petit, d'uns pocs electronvolts o menys, perquè l'agitació tèrmica passi electrons de la banda de valència a la de conducció. El gap és directe o indirecte segons si els extrems de les bandes són al mateix $\vec{k}$; el llindar d'absorció òptica el mesura. Prop dels extrems, els portadors són electrons de massa m_e i forats de càrrega $+e$ i massa m_h, tots dos en el límit no degenerat del Tema 6: $n = N_c e^{-(E_c-\mu)/k_BT}$ i $p = N_v e^{-(\mu-E_v)/k_BT}$, amb N_c i N_v d'uns $10^{19}\,cm^{-3}$. El producte $np = n_i^2 = N_cN_ve^{-E_g/k_BT}$ no depèn del nivell de Fermi (llei d'acció de masses), i en el material pur $n = p = n_i$, d'uns $10^{10}\,cm^{-3}$ al silici a 300 K. Els donadors i els acceptors tenen nivells someros que el model hidrogenoide explica amb la massa efectiva i la constant dielèctrica, $E_d = 13.6\,eV\,(m^*/m)/\varepsilon_r^2$; a temperatura ambient estan ionitzats, i un semiconductor dopat passa per tres règims: congelació, extrínsec ($n = N_D$) i intrínsec. El corrent és la suma de deriva i difusió, $j_n = en\mu_nE + eD_n\,dn/dx$, amb

$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$ i la relació d'Einstein $D/\mu = k_BT/e$; els minoritaris en excés recorren una longitud de difusió $L = \sqrt{D\tau}$. En una unió pn, el nivell de Fermi pla crea un potencial de contacte $V_{bi} = (k_BT/e)\ln(N_AN_D/n_i^2)$ en una zona de càrrega espacial d'amplada $W \propto \sqrt{V_{bi} - V}$, i el corrent segueix l'equació de Shockley, $j = j_s(e^{eV/k_BT} - 1)$, amb $j_s \propto n_i^2$.

Per aprofundir — On continuar C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8a ed.), capítol 8, "Semiconductor Crystals": gap, forats, massa efectiva, concentració intrínseca, mobilitat i impureses, amb les taules que hem fet servir; i capítol 17, "Surface and Interface Physics", apartat "p-n Junctions": rectificació, cèl·lules solars i barreres de Schottky. N. W. Ashcroft i N. D. Mermin, *Solid State Physics*: capítol 28, "Homogeneous Semiconductors", amb l'estadística dels portadors i de les impureses (inclòs el factor d'espín de l'ocupació dels donadors) i el model hidrogenoide; i capítol 29, "Inhomogeneous Semiconductors", amb la unió pn, els quasinivells de Fermi i l'equació del díode.

Resum — Simuladors del tema

La unió pn en l'aproximació de buidatge, al Tema 8 del *banc de simuladors del curs*.